LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP 1

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Osiloskop 1
3. Tanggal Praktek	: 25 Oktober, 1,7,14, dan 21 November 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 30 November 2024
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……..... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 6

IV. Langkah Kerja ……..... 8

V. Tabel Percobaan ……..... 10

VI. Analisis Data ……..... 13

VII. Kesimpulan ……..... 19

VIII. Daftar Pustaka ……..... 20

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Osiloskop
2. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengkalibrasi Osiloskop
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara membaca pada display Osiloskop
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Power Supply
5. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Function Generator

II. DASAR TEORI

1.Oscilloscope

Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Oscilloscope dapat digunakan untuk mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Terdapat 2 jenis oscilloscope yaitu oscilloscope analog yang menggunakan teknologi CRT (Cathode Ray Tube) untuk menampilkan sinyal listriknya dan oscilloscope digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Lihat Gambar 1 .1 Jenis - Jenis Oscilloscope untuk mengetahui bentuk oscilloscope. [1]



Gambar 1.1 Jenis-Jenis Osiloskop

2. Function Generator

Funtion Generator adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang . Bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator diantaranya seperti ebntuk gelombang sinus (sine wave), gelombang gigi gergaji (sawtooth wave), gelombang segitiga (triangular wave) dan gelombang pulsa (pulsewave). Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Signal Generator ataupun Audio Signal Generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Lihat Gambar 1.2 Function Generator untuk melihat bentuk function generator.



Gambar 1.2 Function Generator

Selain dapat mengatur frekuensi, function generator juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC Offset dan Duty Cycle. DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0V atau ground. Sedangkan Duty Cycle adalah perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi ON dan ketika mencapai kondisi OFF dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, Duty Cycle adalah perbandingan lamanya waktu kondisi ON dan kondisi OFF suatu sinyal pada setiap periode. Fungsi pengaturan Duty Cycle untuk mengubah rasio tegangan tertinggi ke tegangan terhadap tegangan terendah pada sinyal gelombang persegi [2]

3.Multimeter

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus (amperemneter), tegangan (voltmeter), maupun hambatan (ohm-meter) dari suatu rangkaian atau komponen kelistrikan [3]. Karena satuan dari besaran yang diukur adalah ampere, volt, dan ohm, maka alat ini sering disebut dengan AVOmeter.

Multimeter atau AVOmeter memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronika karena dapat memeriksa kondisi suatu rangkaian listrik.



Gambar 1.3 Jenis – Jenis Multimeter

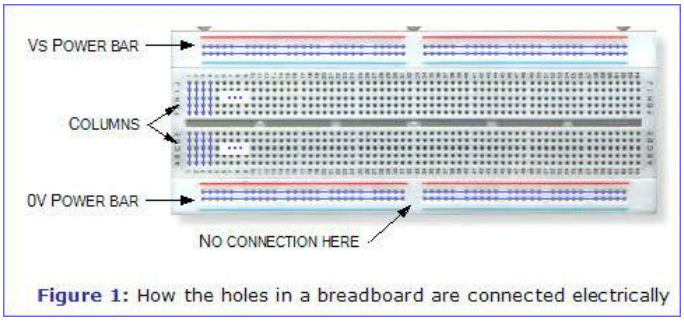
Salah satu fungsi dari multimeter ini yaitu untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan symbol Omega (□). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya

4.Project Board

Project board atau disebut juga dengan breadboard merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan uji coba tanpa harus melakukan soldering. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tidak akan mengalami kerusakan dan masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya.

Umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya dibagi menjadi 3 ukuran yang dinamakan sebagai mini breadboard, medium breadboard, dan large breadboard. Untuk mini breadboard memiliki 170 titik, medium board memiliki 400 titik, dan large board memiliki 830 titik [4]. Tentunya pada setiap

breadboard memiliki jalurnya masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 1.4 Jalur pada Breadboard.



Gambar 1.4 Jalur pada Breadboard

5.Power Supply

Power Supply adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi sebagai pengubah tegangan AC menjadi DC. Fungsi dari power supply diantaranya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, sebagai sumber tegangan DC, sebagai kalibrasi sebuah komponen elektronika, untuk menyalakan sebuah sensor dengan tegangan DC, dsb [5]. Contoh power supply dapat dilihat pada Gambar 1.5 Power Supply (Adaptor).



Gambar 1.5 Power Supply (Adaptor)

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Osiloskop
2. Function Generator
3. 3 lKabel Koaksial
4. Power Supply
5. Project Board
6. Kabel penghubung

7. Multimeter Digital
8. Multimeter Analog

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

4.1 Kalibrasi

1. Sambungkan osiloskop ke sumber listrik dan hidupkan osiloskop dengan menekan tombol power.
2. Hubungkan probe ke channel 1 atau channel 2.
3. Hubungkan ujung probe ke terminal kalibrator yang terdapat pada ujung kiri bawah osiloskop.
4. Atur V/div sampai mendapatkan 2Vpp, misalnya jika memilih V/div = 2, maka yang ditampilkan pada osiloskop harus 1 kotak vertikal. Jika belum pas 1 kotak vertikal, maka atur VAR yang ada di tengah V/div sampai mendapatkan 1 kotak vertikal .
5. Atur T/div sampai mendapatkan 1KHz, misalnya jika memilih T/div = 0,5, maka yang ditampilkan pada osiloskop harus 2 kotak horizontal. Jika belum pas 2 kotak horizontal, maka atur SWP VAR yang ada di samping kiri T/div sampai mendapatkan 2 kotak horizontal .
6. Jika Osiloskop sudah terkalibrasi, Osiloskop siap digunakan untuk pengukuran

4.2 Pengukuran Tegangan AC Menggunakan Osilosop dan Multimeter

1. Siapkan peralatan yang digunakan, seperti mengecek kabel dan kalibrasi seluruh alat ukur.
2. Hubungkan kabel koaksial ke channel 1 Osiloskop dan hubungkan kabel positif dan negatif koaksial ke project board pada kotak yang berbeda.
3. Hubungkan kabel koaksial yang lain ke Function Generator dan hubungkan kabel positif dan negitif koaksial ke project board yang sama dengan Osiloskop dengan positif ke positif dan negitif ke negatif .
4. Tampilkan gelombang sinus dari Function Generator ke Osiloskop dengan 1 Vpp, f=2,5 KHz dengan V/div=0,5V, dan T/div =
   a. 0,5 ms
   b. 0,2 ms
   c. 0,1 ms
   d. 50 μs
5. Gambarkan setiap gelombang pada milimeterblok.
6. Ukur tegangan yang keluar dari Function Generator menggunakan Voltmeter Digital dan Analog dan bandingkan hasilnya dengan perhitungan Vrms.
7. Ubah tegangan dari Function Generator menjadi :
   a. 2Vpp
   b. 4Vpp
   c. 5Vpp

d. 6Vpp
e. 8Vpp

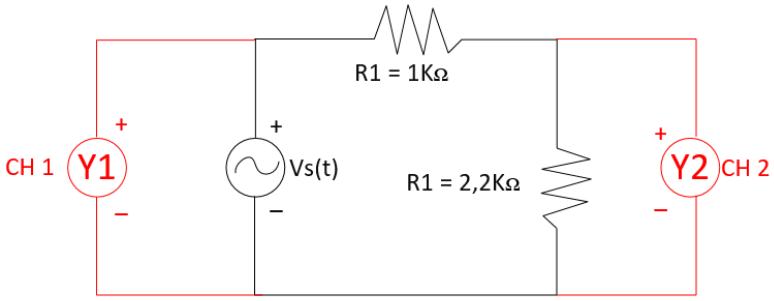
8. Ukur tegangan pada Langkah 5 menggunakan Voltmeter Analog dan Digital dan bandingkan dnegan perhitungan Vrms.

4.3 Pengukuran Tegangan DC Menggunakan Osiloskop dan Multimeter

1. Siapkan peralatan yang digunakan, seperti mengecek kabel dan kalibrasi seluruh alat ukur.
2. Hubungkan kabel koaksial ke channel 1 Osiloskop dan hubungkan kabel positif dan negatif koaksial ke project board pada kotak yang berbeda.
3. Hubungkan kabel Power Supply dan hubungkan kabel positif dan negitif koaksial ke project board yang sama dengan Osiloskop dengan positif ke positif dan negitif ke negatif .
4. Pindahkan selector ke mode GND.
5. Tampilkan tegangan DC dari Power Supply ke Osiloskop dengan V/div bebas dengan V sumber = 0,5V
6. Pindahkan selector ke mode DC.
7. Amati perpidahan gelombang DC dengan melihat perbedaan kotak vertical antara GND dan DC dan gambarkan pada milimeterblok.
8. Ulangi Langkah 3,4, dan 5 dengan V sumber =
   a. 0,5V
   b. 1V
   c. 1,5V
   d. 2V
   e. 2,5V
   f. 3V
   g. -0,5V
   h. -1V
   i. -1,5V
9. Coba kalibrasikan Osiloskop dengan menggunakan selector mode AC dan DC.
10. Bandingkan perbedaan gelombangnya dan gambarkan pada milimeterblok.

4.4 Pengaruh DC Offset Pada Sinyal AC

1. Merangkai rangkaian seperti di bawah ini



2. Tampilkan sinyal sinusoidal pada channel 1
   Vs= 40mVpp, f=3,5KHz

3. Atur titik nol (GND) untuk channel 1 dan channel 2 pada garis ke-2 bawah Osiloskop
4. Amati tengangan di R2 (channel 2 Osiloskop)
5. Gambarkan hasilnya
6. Tambahkan tegangan DC pada Vs(t) dengan menarik tombol offset DC pada Function Generator sebesar DC0 = 0V
7. Amati tegangan DC pada VR2
8. Ulangi Langkah 6 dan 7 untuk offset
   DC1 = 20 mV
   DC2 = 40 mV
   DC3 = 60 mV

4.5 Menampilkan Frekuensi di Osiloskop

1. Siapkan peralatan yang digunakan, seperti mengecek kabel dan kalibrasi Osiloskop
2. Hubungkan kabel koaksial ke channel 1 Osiloskop dan hubungkan kabel positif dan negatif koaksial ke project board pada kotak yang berbeda.
3. Hubungkan kabel koaksial yang lain ke Function Generator dan hubungkan kabel positif dan negitif koaksial ke project board yang sama dengan Osiloskop dengan positif ke positif dan negitif ke negatif .
4. Tampilkan frekuensi dari Function Generator ke Osiloskop channel 1 dengan V=1Vpp
   a. 750 Hz
   b. 1200 Hz
   c. 3500 Hz
   d. 8500 Hz
   e. 22000 Hz

V. HASIL PERCOBAAN

5.1 Kalibrasi

No.	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jumlah Kotak Vertikal	Vpp	T/div	Jumlah Kotak Horizontal	T(ms)	F(Hz)
1.	0,5v	4	2	0,5ms	2	2x0,5ms=1ms	1000Hz
2.	0,5v	4	2	1ms	1	1x1ms=1ms	1000Hz

3.	0,5v	4	2	0,2ms	5	5x0,2ms=1ms	1000Hz
4.	1v	2	2	0,5ms	2	2x5ms=1ms	1000Hz
5.	1v	2	2	1ms	1	1x1ms=1ms	1000Hz
6.	1v	2	2	0,2ms	5	5x0,2ms=1ms	1000Hz
7.	2v	1	2	0,5ms	2	2x0,5ms=1ms	1000Hz
8.	2v	1	2	1ms	1	1x1ms=1ms	1000Hz
9.	2v	1	2	0,2ms	5	5x0,2ms=1ms	1000Hz
10.	0,2v	10	2	0,1ms	10	10x0,1ms=1ms	1000Hz

5.2 Pengukuran Tegangan AC Menggunakan Osilosop dan Multimeter

V= 1 Vpp, f = 2,5KHz, V/div= 0,5V

No.	Tegangan				Frekuensi		
	V	V/div	Jumlah Kotak Vertikal	Vrms	f	T/div	Jumlah Kotak Horizontal
2a.	1Vpp	0,5V	2	0,354V	2,5KHz	0,5ms	0,8
2b.	1Vpp	0,5V	2	0,354V	2,5KHz	0,2ms	2
2c.	1Vpp	0,5V	2	0,354V	2,5KHz	0,1ms	4
2d.	1Vpp	0,5V	2	0,354V	2,5KHz	50μs	8

T/div= 0,2ms, f= 2,5KHz, V/div= bebas

No.	Tegangan				Frekuensi		
	V	V/div	Jumlah Kotak Vertikal	Vrms	f	T/div	Jumlah Kotak Horizontal
5a.	2Vpp	0,5V	4	0,707V	2,5KHz	0,2ms	2
5b.	4Vpp	1V	4	1,514V	2,5KHz	0,2ms	2
5c	5Vpp	1V	5	1,767V	2,5KHz	0,2ms	2
5d.	6Vpp	2V	3	2,121V	2,5KHz	0,2ms	2
5e.	8Vpp	2V	4	2,828V	2,5KHz	0,2ms	2

5.3 Pengukuran Tegangan DC Menggunakan Osiloskop dan Multimeter

V/div= bebas

No.	Vs	V/div	Jumlah Kotak Vertikal	Vdc	Vdigital	Vanalog
1.	0,5V	0,1V	5	0,5V	0,489V	0,46V
2.	1V	0,2V	5	1V	1,01V	1V
3.	1,5V	0,5V	2,8	1,4	1,538V	1,56V
4.	2V	0,5V	3,8	1,9V	2V	2V
5.	2,5V	0,5V	5	2,5	2,542V	2,6V
6.	3V	0,5V	5,8	2,9	3,01V	3V
7.	-0,5V	0,1V	-4,8	-0,48	-0,5V	-0,5V
8.	1V	0,2V	5	1V	1V	1,01V
9.	-1,5V	0,5V	-3	-1,5V	-1,507	-0,9v

Kalibrasi Menggunakan AC dan DC

No.	V/div	T/div	Jumlah Kotak Vertikal	Jumlah Kotak Horizontal	V	f
8.	0,5V	0,5ms	4	2	2Vpp	1KHz

5.4 Pengaruh DC Offset Pada Sinyal AC

No.	Channel 1	Teori (output)	Hasil Pengukuran Channel 2
1.	Vs= 40mVpp Vpp= n x V/div	V2= $\frac{R2}{R1+R2} x\ Vs$ = $\frac{2,2k}{1k+2,2k} x\ 40mVpp$ = 27,5mVpp	V2= n x V/div = 1,4 x 20mV = 28mVpp
2.	Offset DC = 0 V0 = n x v/div = 0 x 20mV = 0	V2= $\frac{R2}{R1+R2} x\ Vs$ = $\frac{2,2k}{1k+2,2k} x\ 0$ = 0	VDC0= n x V/div = 0 x 20mV = 0
3.	Offset DC = 20mV V1 = n x v/div = 1 x 20mV = 20mV	V2= $\frac{R2}{R1+R2} x\ Vs$ = $\frac{2,2k}{1k+2,2k} x\ 20mVpp$ = 13,5mVpp	VDC1= n x V/div = 0,7 x 20mV = 14mV
4.	Offset DC = 40mV V2 = n x v/div = 2 x 20mV = 40mV	V2= $\frac{R2}{R1+R2} x\ Vs$ = $\frac{2,2k}{1k+2,2k} x\ 40mVpp$ = 27,5mVpp	VDC2= n x V/div = 1,4 x 20mV = 28mVpp

5.	Offset DC = 60mV V3 = n x v/div = 3 x 20mV = 60mV	V2= $\frac{R2}{R1+R2} x\ Vs$ = $\frac{2,2k}{1k+2,2k} x\ 60mVpp$ = 41,25mVpp	VDC0= n x V/div = 2 x 20mV = 40mV

5.5 Menampilkan Frekuensi di Osiloskop

V= 1Vpp

No.	f	T	T/div	Jumlah Kotak Horizontal
1.	750 Hz	1,3ms	0,5ms	2,6
2.	1200 Hz	0,83ms	0,5ms	1,66
3.	3500 Hz	0,285ms	0,2ms	1,425
4.	8500 Hz	0,117ms	0,2ms	0,585
5.	22000 Hz	0,45μs	1μs	0,45

VI. ANALISIS

6.1 Kalibrasi

No. 1 V = 2Vpp

F = 1KHz

V/div = 0,5V

T/div = 0,5ms

V = n x V/div

2Vpp = n x 0,5V

n = $\frac{2Vpp}{0,5V}$ = 4 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$

1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0,5\ ms}$

m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0,5ms}$ = 2 Kotak Horizontal

No. 2 V = 2Vpp

F = 1KHz

V/div = 0,5V

T/div = 1ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 0,5V
n = $\frac{2Vpp}{0,5V}$ = 4 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 1\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 1ms}$ = 1 Kotak Horizontal

No. 3 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 0,5V
T/div = 0,2ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 0,5V
n = $\frac{2Vpp}{0,5V}$ = 4 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0,2\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0,2ms}$ = 5 Kotak Horizontal

No. 4 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 1V
T/div = 0,5ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 1V
n = $\frac{2Vpp}{1V}$ = 2 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0,5\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0,5ms}$ = 2 Kotak Horizontal

No. 5 V = 2Vpp
F = 1KHz

V/div = 1V
T/div = 1ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 1V
n = $\frac{2Vpp}{1V}$ = 2 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 1\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 1ms}$ = 1 Kotak Horizontal

No. 6 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 1V
T/div = 0,2ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 1V
n = $\frac{2Vpp}{1V}$ = 2 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0{,}2\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0{,}2ms}$ = 5 Kotak Horizontal

No. 7 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 2V
T/div = 0,5ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 2V
n = $\frac{2Vpp}{2V}$ = 1 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0{,}5\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0{,}5ms}$ = 2 Kotak Horizontal

No. 8 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 2V
T/div = 1ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 2V
n = $\frac{2Vpp}{2V}$ = 1 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 1\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 1ms}$ = 1 Kotak Horizontal

No. 9 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 2V
T/div = 0,2ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 2V
n = $\frac{2Vpp}{2V}$ = 1 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0{,}2\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0{,}2ms}$ = 5 Kotak Horizontal

No. 10 V = 2Vpp
F = 1KHz
V/div = 0,2V
T/div = 0,1ms

V = n x V/div
2Vpp = n x 2V
n = $\frac{2Vpp}{0{,}2V}$ = 10 Kotak Vertikal

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div}$
1KHz = $\frac{1}{m\ x\ 0{,}1\ ms}$
m = $\frac{1}{1KHz\ x\ 0{,}1ms}$ = 10 Kotak Horizontal

6.2 Pengukuran Tegangan AC Menggunakan Osilosop dan Multimeter

No.	Vrms(V)	VAC(V)		Error(%)	
		Analog	Digital	Analog	Digital
2a.	0,354	0,25	0,329	30%	7%
2b.	0,354	0,37	0,314	9%	11%
2c.	0,354	0,3	0,358	15%	2%
2d.	0,354	0,3	0,304	15%	1%
5a.	0,707	0,85	0,643	20%	9%
5b.	1,514	1,45	1,27	2%	16%
5c.	1,767	1,65	1,65	6%	6%
5d.	2,121	1,9	1,925	10%	9%
5e.	2,818	2,4	2,527	19	10%

6.3 Pengukuran Tegangan DC Menggunakan Osiloskop dan Multimeter

No. 1 Vs = 0,5V

V/div = 0,1V

VDC = n x V/div = 5 x 0,1 = 0,5V

n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{0,5}{0,1}$ = 5 Kotak Vertikal

Vdigital = 0,489V

Vanalog = 0,48V

No. 2 Vs = 1V

V/div = 0,2V

VDC = n x V/div = 5 x 0,2 = 1V

n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{1}{0,2}$ = 5 Kotak Vertikal

Vdigital = 1,01V

Vanalog = 1V

No. 3 Vs = 1,5V

V/div = 0,5V

VDC = n x V/div = 2,8 x 0,5 = 1,4V

n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{1,4}{0,5}$ = 2,8 Kotak Vertikal

Vdigital = 1,538V

Vanalog = 1,56V

No. 4 Vs = 2V
V/div = 0,5V
VDC = n x V/div = 3,8 x 0,5 = 1,9V
n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{1,9}{0,5}$ = 3,8 Kotak Vertikal

Vdigital = 2V

Vanalog = 2V

No. 5 Vs = 2,5V
V/div = 0,5V
VDC = n x V/div = 5 x 0,5 = 2,5V
n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{2,5}{0,5}$ = 5 Kotak Vertikal

Vdigital = 2,542V

Vanalog = 2,6V

No. 6 Vs = 3V
V/div = 0,5V
VDC = n x V/div = 5,8 x 0,5 = 2,9V
n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{2,9}{0,5}$ = 5,8 Kotak Vertikal

Vdigital = 3,01V

Vanalog = 3V

No. 7 Vs = -0,5V
V/div = 0,1V
VDC = n x V/div = -4,8 x 0,1 = -0,48V
n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{-0,48}{0,1}$ = -4,8 Kotak Vertikal

Vdigital = -0,5V

Vanalog = -0,5V

No. 8 Vs = 1V
V/div = 0,2V
VDC = n x V/div = 5 x 0,2 = 1V
n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{1}{0,2}$ = 5 Kotak Vertikal

Vdigital = 1V

Vanalog = 1,01V

No. 9 Vs = -1,5V

V/div = 0,5V

VDC = n x V/div = -3 x 0,5 = -1,5V

n = $\frac{VDC}{v/div} = \frac{-1,5}{0,5}$ = -3 Kotak Vertikal

Vdigital = -1,507V

Vanalog = -0,9V

No. 8 (Kalibrasi DC dan AC)

V/div = 0,5V

T/div = 0,5ms

n = 4 Kotak Vertikal

m = 2 Kotak Horizontal

V = n x V/div = 4 x 0,5 = 2Vpp

F = $\frac{1}{T} = \frac{1}{m\ x\ T/div} = \frac{1}{2\ x\ 0,5m}$ = 1KHz

6.4 Pengaruh DC Offset Pada Sinyal AC

No.	Teori (output)	Hasil Pengukuran Channel 2	%Error
1.	27,5mVpp	28mVpp	$\frac{28-27,5}{28}\ x\ 100\% = 1,78\%$
2.	0	0	0%
3.	13,5mVpp	14mVpp	$\frac{14-13,5}{14}\ x\ 100\% = 3,57\%$
4.	27,5mVpp	28mVpp	$\frac{28-27,5}{28}\ x\ 100\% = 1,78\%$

6.5 Menampilkan Frekuensi di Osiloskop

No. 1 F = 750Hz

T/div = 0,5ms

T = $\frac{1}{F} = \frac{1}{750}$ = 1,3 ms

m = $\frac{T}{T/div} = \frac{1,3\ ms}{0,5\ ms}$ = 2,6 Kotak Horizontal

No. 2 F = 1200Hz

T/div = 0,5ms

T = $\frac{1}{F} = \frac{1}{1200}$ = 0,83 ms

$$m = \frac{T}{T/div} = \frac{0{,}83\ ms}{0{,}5\ ms} = 1{,}66 \text{ Kotak Horizontal}$$

No. 3 F = 3500Hz

T/div = 0,2ms

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{3500} = 0{,}285 \text{ ms}$$

$$m = \frac{T}{T/div} = \frac{0{,}285\ ms}{0{,}2\ ms} = 1{,}425 \text{ Kotak Horizontal}$$

No. 4 F = 8500Hz

T/div = 0,2ms

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{8500} = 0{,}117 \text{ ms}$$

$$m = \frac{T}{T/div} = \frac{0{,}117\ ms}{0{,}2\ ms} = 0{,}585 \text{ Kotak Horizontal}$$

No. 5 F = 22000Hz

T/div = 1μs

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{22000} = 0{,}45\ \mu s$$

$$m = \frac{T}{T/div} = \frac{0{,}45\mu s}{1\ \mu s} = 0{,}45 \text{ Kotak Horizontal}$$

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Osiloskop 1 ini dapat dsimpulkan bahwa sebelum menggunakan osiloskop, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu supaya hasil pengukurannya akurat, offset Dc dapat berpengaruh pada sinyal AC, namun hanya menggeser posisi sinyalnya saja, ketika frekuensinya semakin besar, maka semakin kecil kotak horizontal yang dihasilkan, namun kita bisa mengatasinya dengan memperkecil t/divnya ,dan perbedaan hasil antara pengukuran dan teori adalah hal yang wajar selama masih dalam batas toleransinya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Kho. (2020). Oscilloscope. Retrieved from teknikelektronika.com https://teknikelektronika.com/pengertian-osiloskop-spesifikasi-penentu-kinerjanya

[2] Kho. (2020). Function Generator. Retrieved fromn teknikelektronika.com : https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/

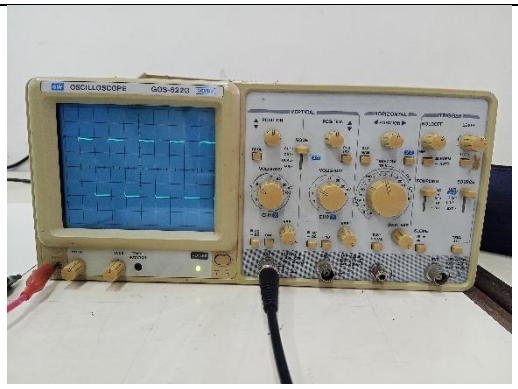
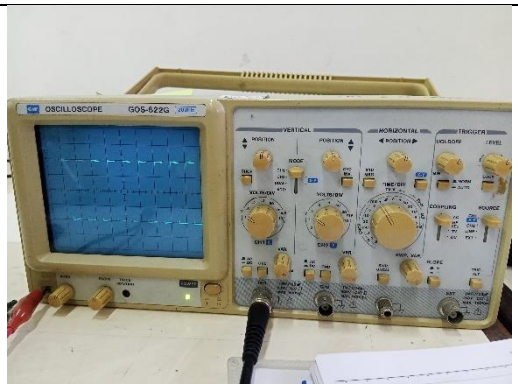
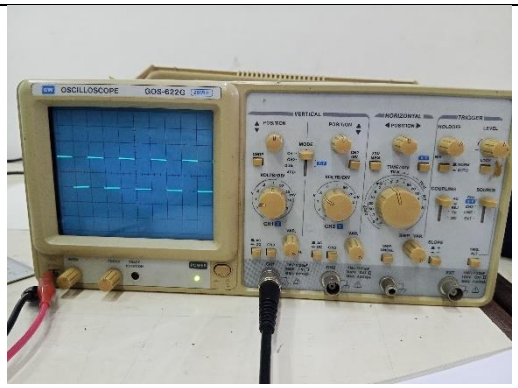
[3] Achmady. (2019, September 24). Multimeter. Retrieved from pengelasan.net: https://www.pengelasan.net/multimeter/

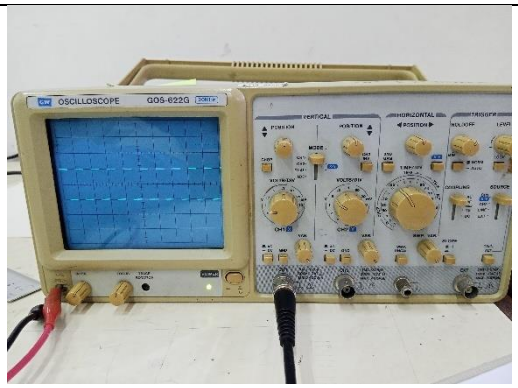
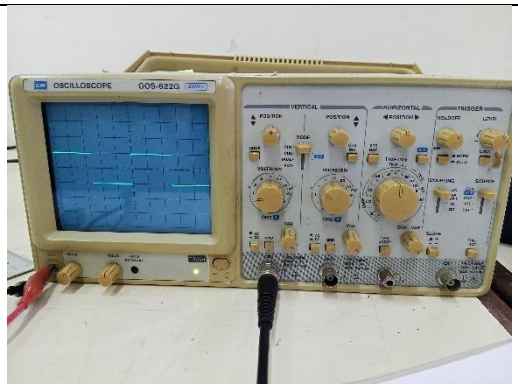
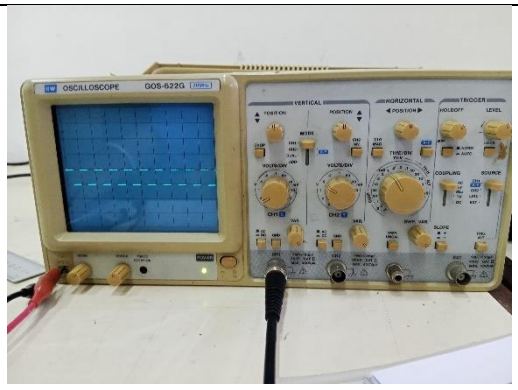
[4] Zakaria. (2020, August 1). Project Board. Retrieved from nesabamedia.com : https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/

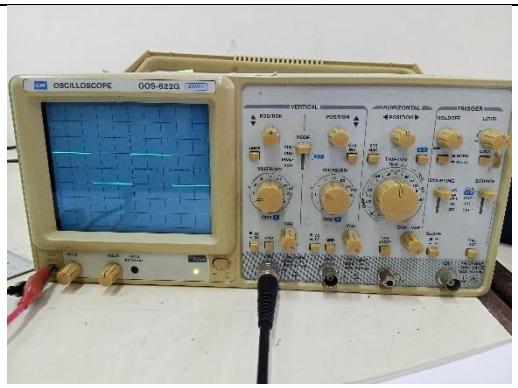
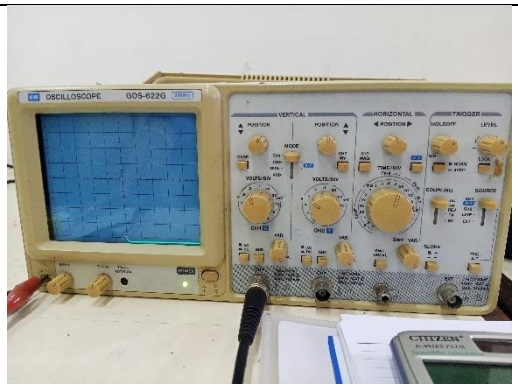
[5] Situmorang (2020, December 13). Power Supply. Retrieved from ruang-server.com : http://www.ruang-server.com/2020/12/pengertian-power-supply-lengkap.html

LAMPIRAN

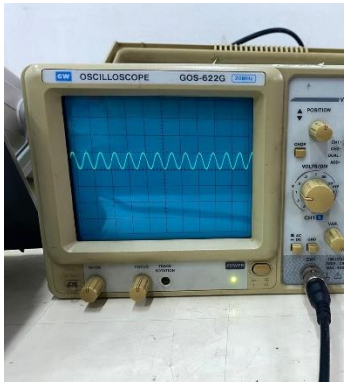
Lampiran Kalibrasi

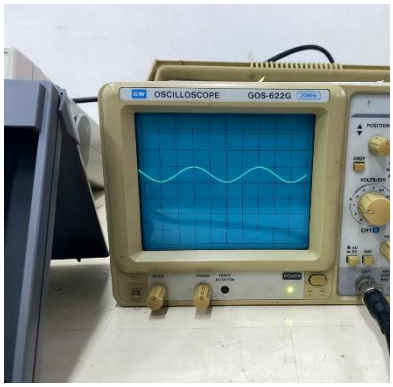
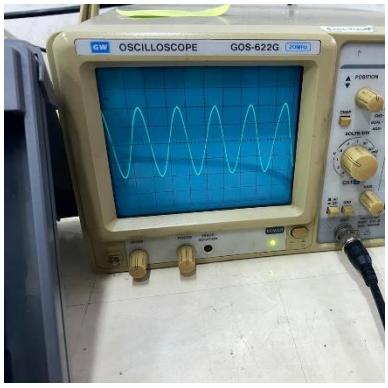
No.	Gambar	V/div	T/div
1.		0,5V	0,5ms
2.		0,5V	1ms
3.		0,5V	0,2ms
4.		1V	0,5ms

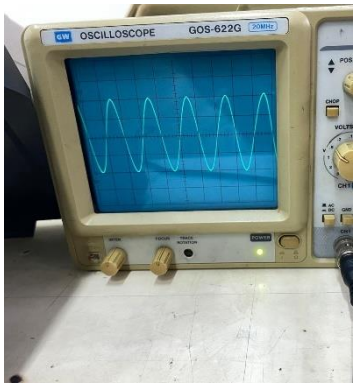
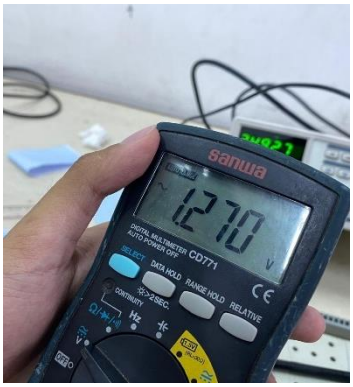
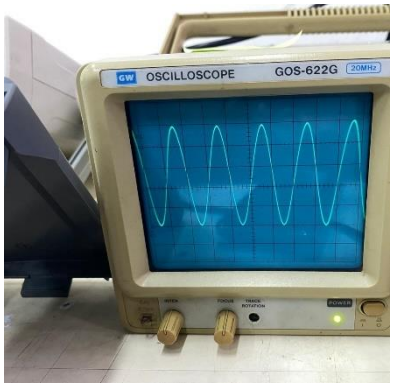
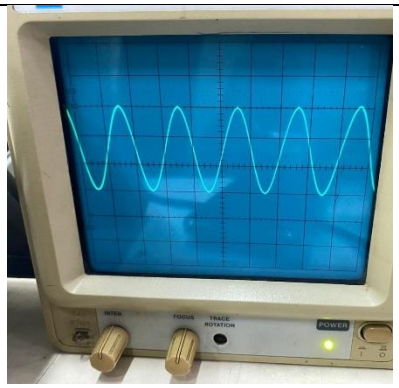
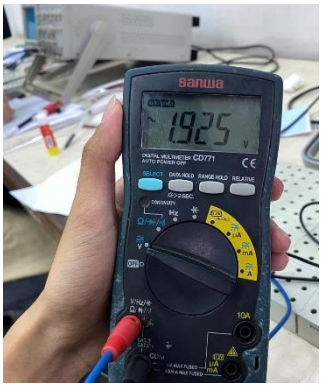
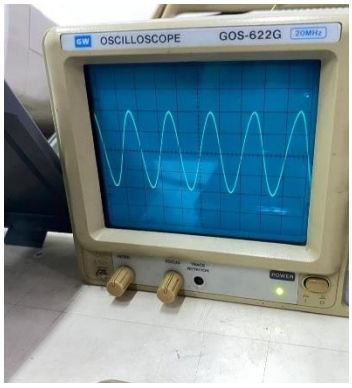
5.		1V	1ms
6.		1V	0,2ms
7.		2V	0,5ms
8.		2V	1ms

9.		2V	0,2ms
10.		0,2V	0,1ms

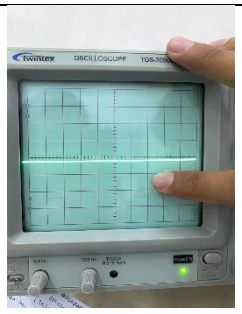
Lampiran Pengukuran Tegangan AC Menggunakan Osilosop dan Multimeter

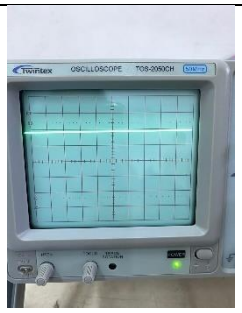
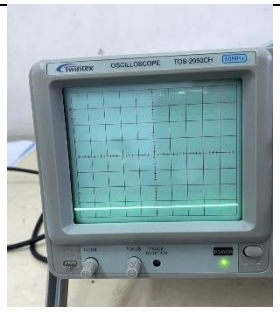
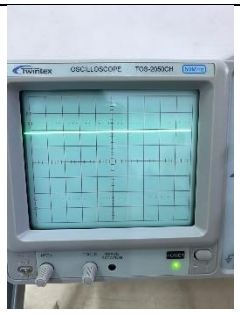
No.	Gambar	Vdigital	Vanalog
2a.			

2b.	 OSCILLOSCOPE GOS-622G	 sanwa 0.329	
2c.	 OSCILLOSCOPE GOS-622G	 sanwa 0.314	
2d.	 OSCILLOSCOPE GOS-622G	 sanwa 0.304	
5a.	 OSCILLOSCOPE GOS-622G	 sanwa 0.634	

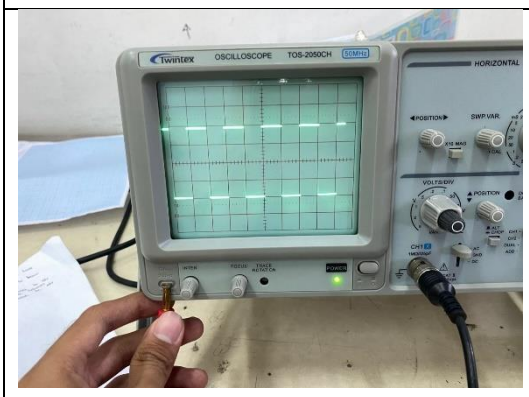
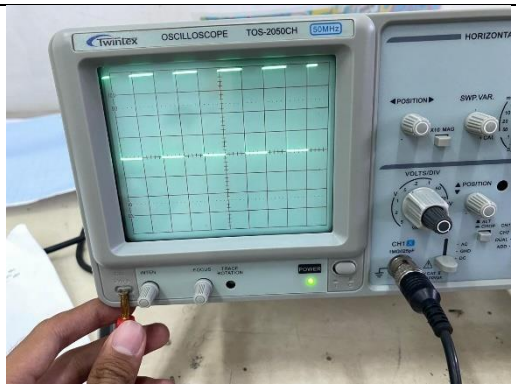
5b.	 GW OSCILLOSCOPE GOS-622G 20MHz	 sanwa 1270 DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz	 MADE IN JAPAN sanwa YX360TRF DCV ACV 0ADJ
5c.	 GW OSCILLOSCOPE GOS-622G 20MHz	 sanwa 1650 DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz	 sanwa YX360TRF DCV ACV 0ADJ
5d.	 POWER	 sanwa 1925 DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz	 MADE IN JAPAN sanwa YX360TRF DCV ACV 0ADJ
5e.	 GW OSCILLOSCOPE GOS-622G 20MHz	 sanwa 2527 DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE CONTINUITY Hz	 MADE IN JAPAN sanwa YX360TRF DCV ACV 0ADJ

Lampiran Pengukuran Tegangan DC Menggunakan Osiloskop dan Multimeter

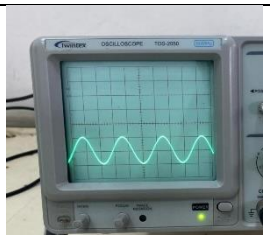
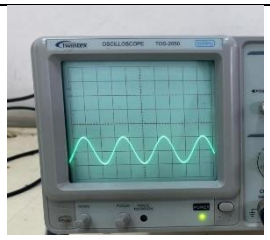
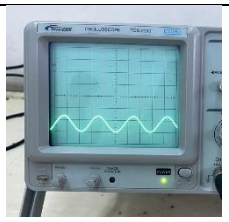
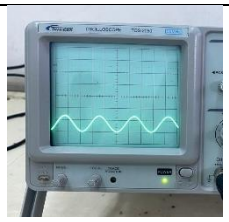
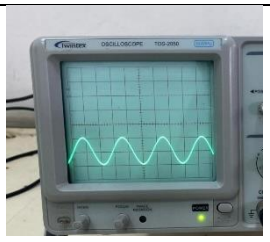
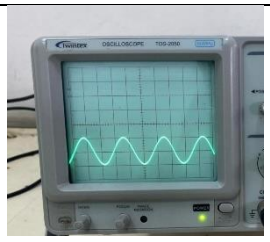
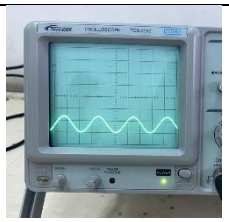
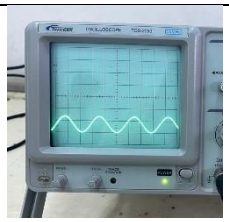
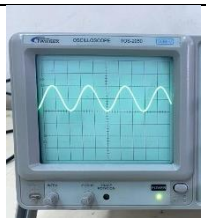
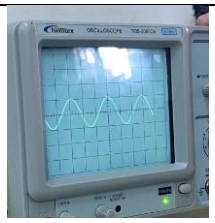
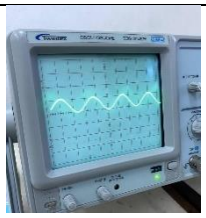
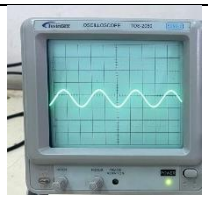
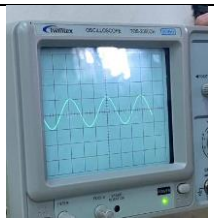
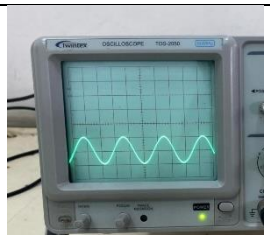
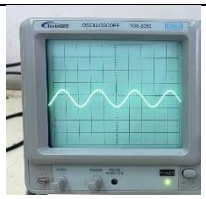
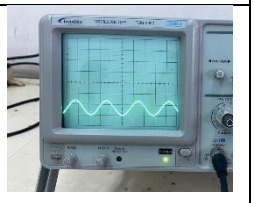
No.	GND	DC	Vdigital	Vanalog
1.				
2.				
3.				
4.				

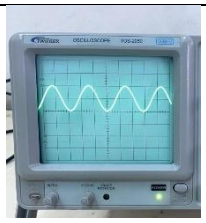
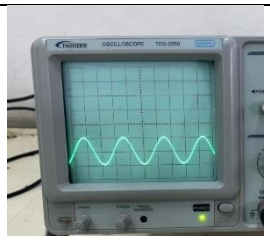
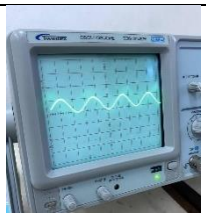
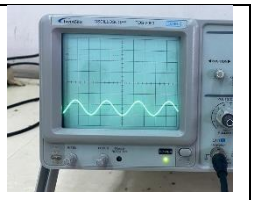
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Perbandingan Kalibrasi AC dan DC

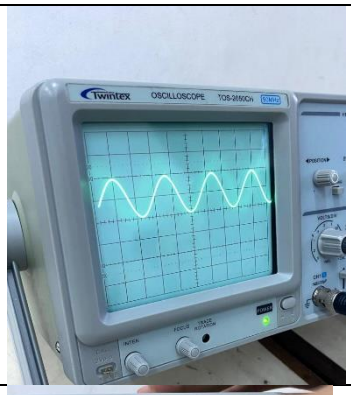
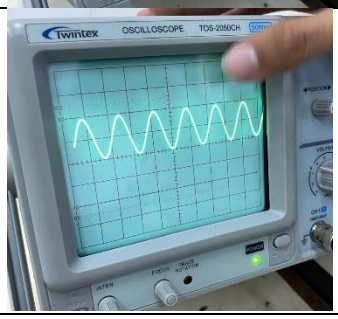
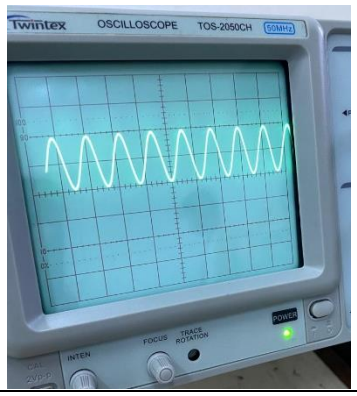
AC	DC
	

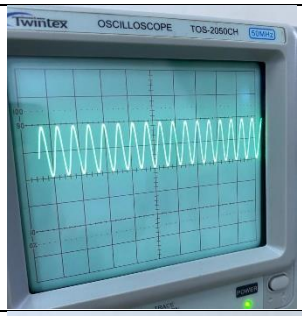
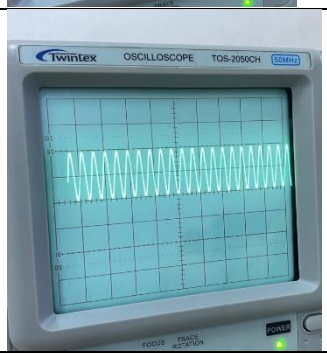
Lampiran Pengaruh DC Offset Pada Sinyal AC

No.	Ch1		Ch2	
	AC	DC	AC	DC
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				

Lampiran Menampilkan Frekuensi di Osiloskop

No.	Gambar	Frekuensi	T/div
1.		750Hz	0,5ms
2.		1200Hz	0,5ms
3.		3500Hz	0,2ms

4.		8500Hz	0,2ms
5.		22000Hz	1μs